LAPORAN PRAKTIKUM TEKNIK ANTENA & PROPAGASI

Pengukuran Antena Bowtie Dengan Pencatuan Mikrostrip Line Menggunakan Metode Slot dan Parasitic pada frekuensi kerja 2.65 GHz – 3.2 GHz

Disusun oleh :

Kelompok 1/ 3BTNK

Abdul Rozak Ainurofiq	221344033
Adelia Puspita	221344034
Aldizan Putra Setiawan	221344035
Annisa Juliani Dinata	221344036

Dosen pengampu : 1. Hepi Ludiyanti, S.T.,M.T

2. Hanny Madiawati, S.ST.,M.T

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i
DAFTAR GAMBAR..... iii
DAFTAR TABEL iii
1. PERCOBAAN NO : 01.....1
2. JUDUL PERCOBAAN : 1
3. TUJUAN.....1
4. DASAR TEORI.....1
4.1. Antena 1
4.1.1. Pengertian Antena.....1
4.1.2. Parameter Antena.....2
4.1.3. Jenis-Jenis Umum Antena.....3
4.1.4. Antena Bowtie 5
4.2. Deskripsi Alat.....6
4.3. Deskripsi Perangkat Keras 7
4.4. Deskripsi Perangkat Lunak 7
4.5. Deskripsi Sistem.....8
5. ALAT DAN KOMPONEN.....9
6.1. Metodologi Perancangan.....10
6.2. Spesifikasi Antena.....12
7. HASIL SIMULASI DAN REALISASI 14
7.1. Hasil Simulasi 14
7.2. Hasil Realisasi.....17
7.3. Parameter medan jauh 18
7.4. Perbandingan Hasil Simulasi dan Realisasi 19
8. ANALISA.....19
8.1. Perhitungan Permitivitas dan Konstanta Redaman pada Simulasi 19
8.2. Pengaruh Metode Slot 20
8.3. Pengaruh Metode Parasitic.....21
8.4. Pengaruh Penggunaan Slot dan Parasitic secara Bersamaan 23
8.5. Hasil Realisasi.....23
9. KESIMPULAN 24
DAFTAR PUSTAKA.....25

LAMPIRAN.....26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Bentuk pola radiasi gelombang antenna Directional 4
Gambar 4. 2 Bentuk pola radiasi gelombang antenna Omnidirectional 5
Gambar 7. 1 Hasil Realisasi.....17
Gambar 7. 2 S-Parameter antena realisasi 18
Gambar 7. 3 Daya Antena.....18
Gambar 7. 4 Perbandingan s-parameter simulasi dan referensi.....19

DAFTAR TABEL

Tabel 6. 1 Tabel Spesifikasi Antena Bowtie SDR 12.....12
Tabel 6. 2 Hasil Optimasi Perancangan dengan Berbagai Metode.....14
Tabel 7. 1 Tabel nilai parameter 14
Tabel 7. 2 tabel hasi lmetode gabungan slot dan parasitic.....15
Tabel 7. 3 tabel perbandingan hasil dengan spesifikasi 19
Tabel 8. 1 Hasil tanpa metode.....20
Tabel 8. 2 Tabel perbandingan tanpa metode dan metode slot batang 20
Tabel 8. 3 Tabel perbandingan tanpa metode dan metode slot segitiga 21
Tabel 8. 4 Tabel perbandingan tanpa metode dengan metode slot batang dan slot segitiga ...21
Tabel 8. 5 Tabel perbandingan tanpa metode dan metode parasitic batang 22
Tabel 8. 6 Tabel perbandingan tanpa metode dan metode parasitic segitiga.....22
Tabel 8. 7 Tabel perbandingan tanpa metode dan metode parasitic batang dan segitiga 22
Tabel 8. 8 Tabel perbandingan tanpa metode dan beberapa metode gabungan.....23

1. PERCOBAAN NO : 01

2. JUDUL PERCOBAAN :

Pengukuran Antena Bowtie Dengan Pencatuan Mikrostrip Line Menggunakan Metode Slot dan Parasitic SDR 12

3. TUJUAN

- Dapat merancang Antena Bowtie Dengan Pencatuan Mikrostrip Line Menggunakan Metode Slot dan Parasitic SDR 12 menggunakan simulator CST berdasarkan nilai elemen yang telah didapatkan melalui perhitungan manual.
- Dapat melakukan optimasi pada desain antena mikrostrip agar bekerja pada frekuensi 2.65 GHz – 3.2 GHz dan memiliki gain pada rentang 1-5dB.
- Dapat mengetahui nilai return loss, VSWR, bandwidth dan pola radiasi pada antenna.
- Dapat mengetahui nilai parameter yang dibutuhkan dalam perancangan Antena Bowtie Dengan Pencatuan Mikrostrip Line Menggunakan Metode Slot dan Parasitic SDR 12, meliputi lebar patch, panjang patch, lebar ground, panjang ground, lebar feed, panjang feed, tebal inductor dan tebal substrat.

4. DASAR TEORI

4.1. Antena

4.1.1. Pengertian Antena

Antena adalah perangkat penting dalam sistem komunikasi nirkabel, yang berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Secara umum, antena dapat didefinisikan sebagai perangkat yang dirancang untuk mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik selama proses transmisi, serta mengubah kembali gelombang elektromagnetik menjadi energi listrik selama proses penerimaan. Antena memainkan peran utama dalam menentukan kinerja sistem komunikasi, baik dari segi efisiensi transmisi, kualitas sinyal, maupun cakupan area.

Antena bekerja berdasarkan prinsip radiasi elektromagnetik yang dijelaskan oleh persamaan Maxwell. Ketika arus listrik bolak-balik (AC) mengalir melalui elemen antena, medan listrik dan medan magnet di sekitar

antena saling berinteraksi membentuk gelombang elektromagnetik yang merambat ke udara.

4.1.2. Parameter Antena

Efisiensi antena sangat dipengaruhi oleh desain dan parameter antena seperti:

Frekuensi kerja antena mengacu pada frekuensi di mana antena dirancang untuk beroperasi secara optimal. Parameter ini berkaitan erat dengan panjang gelombang dari sinyal elektromagnetik, yang dihitung menggunakan rumus:

$$\lambda=\frac{c}{f}$$

dimana:
λ= panjang gelombang (meter),
c= kecepatan cahaya di ruang bebas, sekitar 3×10^8 m/s,
f= frekuensi kerja (Hz).

Antena harus dirancang dengan ukuran elemen yang sesuai dengan panjang gelombang sinyal untuk memastikan efisiensi maksimum. Sehingga penyesuaian frekuensi kerja sangat penting agar antena dapat merespons secara efisien terhadap sinyal yang diterima atau dipancarkan tanpa menimbulkan kehilangan daya yang signifikan.

Polarisasi antena menggambarkan orientasi medan listrik (E-field) dari gelombang elektromagnetik yang diradiasikan oleh antena. Ada tiga jenis utama polarisasi, yaitu linear, circular, dan elliptical.. Pada polarisasi linear, medan listrik tetap berada dalam satu bidang selama propagasi gelombang. Polarisasi circular ditandai dengan medan listrik yang berputar dalam pola spiral saat gelombang bergerak. Sementara itu, polarisasi elliptical adalah kombinasi antara linear dan circular. Pemilihan polarisasi yang tepat sangat penting karena polarisasi yang tidak sesuai antara antena pengirim dan penerima dapat menyebabkan kerugian daya (loss).

Polarisasi yang tidak sesuai antara antena pengirim dan penerima dapat menyebabkan kerugian daya (loss) karena sinyal tidak sepenuhnya diterima.

Oleh karena itu, pemilihan polarisasi yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja sistem komunikasi.

Pola radiasi antena menggambarkan distribusi energi yang diradiasikan atau diterima oleh antena dalam ruang tiga dimensi. Hal ini penting untuk memahami arah utama dari radiasi antena dan kekuatan sinyal yang dipancarkan ke berbagai arah.

Pola radiasi antena dapat dianalisis melalui dua bidang utama, yaitu bidang azimuth dan bidang elevasi. Bidang azimuth atau horizontal menunjukkan distribusi daya pada bidang horizontal dalam rentang 0° hingga 360°. Pola ini digunakan untuk memahami penyebaran sinyal di permukaan bumi, seperti pada aplikasi komunikasi nirkabel yang membutuhkan cakupan area yang luas. Sementara itu, bidang elevasi atau vertikal menggambarkan distribusi daya pada bidang vertikal, yaitu dari -90° hingga 90°. Analisis pada bidang ini berguna untuk mengevaluasi cakupan sinyal ke arah atas atau bawah, terutama dalam aplikasi seperti radar.

Berdasarkan distribusinya, pola radiasi antena dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pola omnidirectional memancarkan sinyal secara seragam ke segala arah pada bidang horizontal. Pola directional, di sisi lain, memfokuskan radiasi pada satu atau beberapa arah. Selain itu, terdapat pola isotropic, yaitu pola radiasi teoretis di mana antena memancarkan daya secara merata ke semua arah, pola ini sering digunakan sebagai acuan dalam analisis antena untuk membandingkan performa radiasi.

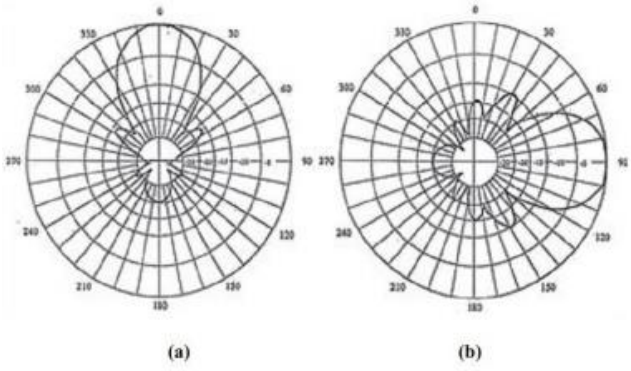
Pola radiasi memberikan wawasan tentang kekuatan sinyal yang dipancarkan ke berbagai arah dan membantu dalam desain antena untuk aplikasi tertentu. Parameter ini sering dinyatakan dalam grafik 2D atau 3D yang membantu memahami area cakupan antena.

4.1.3. Jenis-Jenis Umum Antena

Antena secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan pola radiasinya, yaitu antena directional dan antena omnidirectional.

1. Antena Directional

Antena directional atau terarah adalah antena yang memfokuskan pola radiasinya pada arah tertentu. Hal ini dicapai melalui desain khusus seperti penggunaan reflektor, elemen parasit, atau susunan array antena. Contoh antena directional adalah antena parabola, antena Yagi-Uda, dan antena array. Keunggulan antena directional terletak pada kemampuannya memberikan gain tinggi, sehingga cocok untuk aplikasi komunikasi jarak jauh, radar, atau sistem titik-ke-titik.



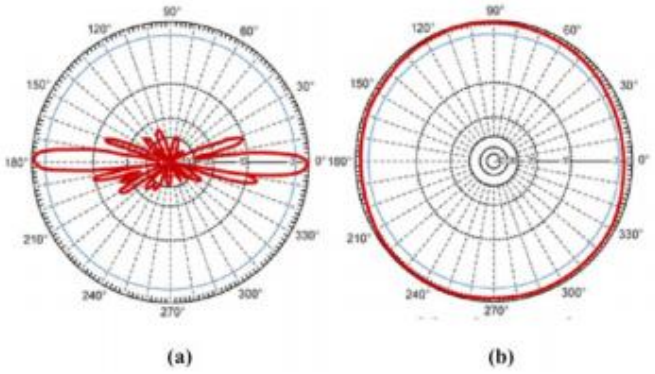
Gambar 4. 1 Bentuk pola radiasi gelombang antenna Directional

Gambar(a) Bidang medan magnet, Gambr(b) Bidang medan listrik

(Sumber: https://1.bp.blogspot.com/-HnK-mwPfNQ0/Xqwftot560I/AAAAAAAAOkQ/GDf9F4LcMMgSR0VMs4xv5SNIxV3kC63-QCLcBGAsYHQ/s1600/Capture.PNG)

2. Antena Omnidirectional

Antena omnidirectional adalah jenis antena yang memiliki pola radiasi yang relatif seragam ke segala arah pada bidang horizontal. Contoh antena ini termasuk antena dipol, monopole, dan biconical. Meskipun gain-nya lebih rendah dibandingkan antena directional, antena omnidirectional menawarkan kemudahan dalam pemasangan dan fleksibilitas untuk komunikasi multi-arah, seperti pada jaringan WiFi atau siaran radio.



Gambar 4. 2 Bentuk pola radiasi gelombang antenna Omnidirectional

Gambar(a) Bidang medan magnet, Gambr(b) Bidang medan listrik

(Sumber: https://1.bp.blogspot.com/-3Go6RB4wiTE/Xqwf_KruM6I/AAAAAAAAOkY/mVW59futwPI9NBoQoL-Cz41JFSURR19mwCLcBGAsYHQ/s1600/Capture.PNG)

4.1.4. Antena Bowtie

Antena bowtie merupakan salah satu jenis antena dipole yang berbentuk seperti dasi kupu-kupu (bowtie) dan terdiri dari dua elemen konduktor berbentuk segitiga. Desain ini memberikan keunggulan dalam hal bandwidth yang lebar, sehingga antena ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti komunikasi broadband, televisi digital, dan penginderaan. Antena bowtie bekerja dengan memanfaatkan prinsip radiasi gelombang elektromagnetik, di mana arus listrik yang mengalir melalui elemen konduktor menciptakan medan listrik dan magnet yang saling tegak lurus, menghasilkan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke lingkungan sekitarnya.

Parameter penting dalam desain antena bowtie meliputi:

- $\alpha = \frac{2c}{2f_r\sqrt{\varepsilon r}}$
- $\alpha_{eff} = \alpha + \frac{h}{\sqrt{\varepsilon r}}$
- $L_p = 2 \times \alpha_{eff} \sin\theta$
- $W_p = 2 \times \alpha_{eff} \cos\theta$
- $\lambda_o = \frac{c}{f_r}$
- $\varepsilon_{eff} = \frac{\varepsilon r+1}{2} + \frac{\varepsilon r+1}{\sqrt[4]{1+\frac{12\times h}{\alpha}}}$
- $\lambda_g = \frac{\lambda_o}{\varepsilon_{eff}}$
- $L_f = 1 \times \lambda_g$
- $W_s \geq 6h + Wp$
- $L_s \geq \frac{1}{2}Lp + 3h + Lf$

Dimana:

- α= Konstanta redaman
- αeff= Konstanta redaman efektif
- Lp= Panjang patch
- Wp= Lebar patch
- λo= Panjang gelombang
- εeff= Konstanta dielektrik efektif
- λg= Panjang gelombang
- Lf= Panjang feed line
- Ws= Lebar substrat
- Ls= Panjang substrat

4.2. Deskripsi Alat

Antena Bowtie Pencatu Microstrip Line dengan Metode Slot dan Parasitic: Seiring dengan perkembangan teknologi, antena bowtie mengalami berbagai modifikasi untuk memenuhi kebutuhan aplikasi modern yang semakin kompleks. Salah satu inovasi penting adalah penggunaan pencatu berbasis *microstrip line*. Pencatu ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas antena, tetapi juga mempermudah integrasinya dalam sistem elektronik modern yang cenderung memiliki dimensi kecil dan desain terintegrasi. Dengan pencatu *microstrip line*, energi RF dapat disalurkan dengan efisien dari sumber daya ke antena tanpa kehilangan daya yang signifikan, sehingga cocok untuk aplikasi frekuensi tinggi dan sistem komunikasi yang membutuhkan stabilitas sinyal.

1. **Metode slot** pada elemen konduktor telah menjadi terobosan yang signifikan dalam desain antena bowtie. Metode ini memungkinkan antena untuk bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi dengan meningkatkan sensitivitas dan selektivitas sinyal. Slot pada elemen konduktor berfungsi mengatur pola distribusi arus listrik, sehingga dapat mengoptimalkan pola radiasi antena. Penyesuaian dimensi dan konfigurasi slot juga dapat digunakan untuk memperbaiki karakteristik radiasi dan mengurangi efek gangguan sinyal.
2. Modifikasi lainnya adalah penambahan elemen **parasitic** di sekitar elemen utama antena. Elemen parasitic, yang tidak langsung terhubung ke sumber daya, memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik untuk memperbaiki performa antena. Elemen ini meningkatkan *gain* antena dan memperluas bandwidth, sehingga antena dapat mendukung transmisi data pada rentang frekuensi yang lebih luas. Kombinasi metode slot dan elemen parasitic menjadikan antena bowtie sangat ideal untuk aplikasi broadband seperti *Software-Defined Radio* (SDR) yang beroperasi pada frekuensi 2560 MHz hingga 3200 MHz, di mana stabilitas sinyal dan performa antena menjadi prioritas utama.

Aplikasi antena bowtie yang menggunakan pencatu *microstrip line* dengan metode slot dan elemen parasitic sangat beragam dalam bidang komunikasi modern. Teknologi ini digunakan pada perangkat nirkabel untuk mendukung konektivitas berkecepatan tinggi, radar untuk deteksi dan pemantauan jarak jauh, serta sistem telemetri untuk pengumpulan dan transmisi data secara real-time. Dengan desain yang

kompak dan efisiensi tinggi, antena bowtie dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan aplikasi, menjadikannya solusi yang ekonomis, praktis, dan andal di era teknologi canggih. Kombinasi modifikasi tersebut memungkinkan antena bowtie untuk memberikan performa optimal di berbagai skenario penggunaan, sekaligus menjawab tantangan desain perangkat elektronik yang semakin miniatur dan multifungsi.

4.3. Deskripsi Perangkat Keras

Antena bowtie yang dirancang menggunakan material **FR4-Epoxy** sebagai substrat, merupakan pilihan yang umum digunakan dalam aplikasi frekuensi tinggi. FR4-Epoxy adalah bahan komposit berbasis serat kaca yang dilaminasi dengan resin epoksi, memiliki sifat dielektrik stabil, tahan panas, dan kemampuan mekanis yang baik, sehingga ideal untuk mendukung performa antena pada berbagai frekuensi, termasuk pada frekuensi SDR 12 (2560 MHz - 3200 MHz).

Struktur antena ini terdiri dari elemen bowtie berbentuk segitiga simetris yang dipasang pada permukaan substrat FR4-Epoxy dengan ketebalan tertentu, sesuai dengan spesifikasi desain. Elemen antena terbuat dari tembaga konduktif yang dilaminasi pada substrat, memberikan efisiensi transfer sinyal yang tinggi.

Antena ini dilengkapi dengan **PCB Straight SMA Female Connector**, yang berfungsi sebagai penghubung antara antena dan perangkat pengukur atau pemancar/penerima sinyal. Konektor SMA Female ini memiliki desain straight yang memungkinkan pemasangan langsung ke papan PCB dengan mudah, memastikan koneksi yang kokoh dan tahan terhadap getaran atau gangguan mekanis lainnya. Dengan impedansi karakteristik 50 ohm, konektor ini mendukung transmisi sinyal RF dengan minim gangguan atau kehilangan daya.

Konfigurasi antena bowtie ini dirancang untuk memberikan pola radiasi omnidirectional atau semi-directional dengan efisiensi tinggi, menjadikannya ideal untuk aplikasi komunikasi nirkabel, penginderaan, atau pengujian pada rentang frekuensi tertentu.

4.4. Deskripsi Perangkat Lunak

CST Studio Suite: Pada perancangan dan simulasi antena microstrip dengan satu patch, digunakan perangkat lunak simulasi CST Studio Suite 2019. CST Studio Suite® merupakan perangkat lunak analisis elektromagnetik (EM) tiga dimensi

berkinerja tinggi yang dirancang khusus untuk kebutuhan desain, analisis, dan optimasi komponen maupun sistem berbasis elektromagnetik. Dengan kemampuan yang canggih, perangkat ini menyediakan berbagai modul yang mendukung simulasi frekuensi rendah hingga frekuensi tinggi, memungkinkan analisis mendetail pada struktur seperti antena, filter, dan perangkat komunikasi lainnya. Versi 2019 dari CST Studio Suite juga dilengkapi dengan peningkatan fitur dan akurasi yang dapat mempercepat proses desain dan pengujian komponen, menjadikannya alat yang andal dalam pengembangan teknologi berbasis elektromagnetik.

4.5. Deskripsi Sistem

Karakteristik Antena Bowtie dengan Pencatu Microstrip Line Menggunakan Metode Slot dan Parasitic

1. **Bandwidth Lebar**: Antena ini mendukung rentang frekuensi yang luas, khususnya pada aplikasi SDR 12 dengan cakupan 2560 MHz hingga 3200 MHz. Penggunaan metode slot memungkinkan antena untuk bekerja pada berbagai frekuensi tanpa memerlukan modifikasi signifikan pada struktur fisiknya, menjadikannya fleksibel untuk berbagai aplikasi komunikasi dan pengujian perangkat RF.
2. **Impedansi 50 Ohm**: Desain pencatu microstrip line memastikan pencocokan impedansi yang optimal dengan sumber RF. Hal ini penting untuk mengurangi pantulan sinyal (refleksi) dan meningkatkan efisiensi pengiriman daya dari pencatu ke elemen radiasi.
3. **Gain Tinggi dan Pola Radiasi Terarah**: Elemen parasitic bekerja secara efektif untuk meningkatkan gain antena dengan cara memfokuskan daya radiasi pada arah tertentu. Karakteristik ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transmisi atau penerimaan sinyal dengan jarak lebih jauh atau dalam arah tertentu tanpa meningkatkan daya output.
4. **Desain Kompak dan Ringan**: Menggunakan substrat FR4-Epoxy sebagai dasar, antena ini dirancang agar kompak dan ringan. Substrat ini tidak hanya memberikan dukungan mekanis yang kuat, tetapi juga memiliki sifat dielektrik yang mendukung performa antena pada frekuensi tinggi. Hal ini membuat antena mudah diintegrasikan ke perangkat lain atau digunakan di lingkungan lapangan.
5. **Stabilitas Pola Radiasi**: Kombinasi metode slot dan elemen parasitic memastikan pola radiasi yang konsisten pada rentang frekuensi kerja. Hal ini meningkatkan

keandalan antena untuk aplikasi komunikasi nirkabel yang memerlukan performa stabil dalam berbagai kondisi lingkungan.

6. **Efisiensi Tinggi dalam Transmisi Daya**: Microstrip line sebagai pencatu dirancang untuk meminimalkan rugi-rugi daya selama transmisi sinyal. Jalur ini juga mempermudah integrasi desain tanpa memerlukan kabel eksternal yang besar atau rumit.
7. **Resonansi yang Disesuaikan**: Slot pada ground plane atau elemen radiasi dirancang dengan dimensi spesifik untuk menghasilkan resonansi tambahan. Hal ini membantu memperluas bandwidth antena sekaligus meningkatkan efisiensi pancaran sinyal pada frekuensi target.
8. **Koneksi Mekanis dan Elektris yang Andal**: Dilengkapi dengan konektor **SMA Female PCB Straight**, antena ini memberikan konektivitas yang kokoh dan stabil. Konektor ini cocok untuk integrasi dengan perangkat uji atau modul RF lainnya, menjamin pengoperasian yang tahan terhadap gangguan mekanis maupun elektris.
9. **Fleksibilitas Aplikasi**: Antena ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari sistem komunikasi nirkabel, penginderaan jarak jauh, hingga pengujian perangkat RF. Desainnya memungkinkan adaptasi pada berbagai skenario operasional dengan sedikit modifikasi.

Karakteristik ini menjadikan antena bowtie dengan pencatu microstrip line, metode slot, dan parasitic sebagai solusi andal untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi, stabilitas performa, dan fleksibilitas dalam desain serta penggunaan.

5. ALAT DAN KOMPONEN

1) Laptop / PC
2) Software CST STUDIO SUITE 2019
3) Konektor SMA Female
4) FR4-Epoxy
5) Solder
6) Timah

6. PERANCANGAN ANTENA

6.1. Metodologi Perancangan

Perancangan Antena pada praktik ini dijelaskan melalui diagram alir (flowchart). Perancangan program dibuat dengan tujuan menjelaskan bagaimana program tersebut berjalan pada sistem.



Gambar 6. 1 Flowhart Metodologi Perancangan Antena

Diagram alir perancangan antena menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam perancangan dan pengembangan antena ini. Diagram ini dibagi menjadi beberapa bagian utama:

Bagian Awal:

- Mulai: Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup penelitian.
- Studi Literatur: Mempelajari literatur yang relevan tentang antena microstrip bowtie, termasuk prinsip kerja, desain, simulasi, pengujian, dan aplikasi, karakteristik berbagai macam metode yang digunakan.

Bagian Desain:

- Menentukan Spesifikasi dan Frekuensi: Menentukan spesifikasi yang diinginkan untuk antena, seperti frekuensi operasi, gain, bandwidth, VSWR, polarisasi, efisiensi radiasi, dan ukuran.
- Perancangan Desain Antena Bowtie: Menggunakan perhitungan matematis.

Bagian Simulasi:

- Simulasi Antena: Desain antena disimulasikan menggunakan aplikasi CST Suite 2019 untuk menghasilkan data tentang S-parameter, gain, bandwidth, VSWR, polarisasi, dan efisiensi radiasi.

Bagian Perbaikan dan Optimalisasi:

- Spesifikasi dan Simulasi Sesuai: Hasil simulasi dibandingkan dengan spesifikasi yang diinginkan. Jika tidak sesuai, desain antena diubah dan dioptimalkan, dan simulasi diulang.

Bagian Realisasi dan Pengujian:

- Realisasi Alat: Antena dibuat berdasarkan desain akhir, dan dilanjut dengan pembuatan PCB.
- Pengujian dan Pengukuran Hasil: Antena diuji dan diukur untuk mengetahui kinerjanya menggunakan Microwave Analyzer.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan :

- Spesifikasi Terpenuhi?: Hasil pengukuran dibandingkan dengan spesifikasi yang diinginkan. Jika tidak sesuai, desain antena diubah dan dioptimalkan, dan realisasi dan pengujian antena diulang.
- Laporan Hasil Penelitian: Hasil perancangan didokumentasikan dalam laporan yang berisi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, analisis dan diskusi, kesimpulan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

6.2. Spesifikasi Antena

Tabel 6. 1 Tabel Spesifikasi Antena Bowtie SDR 12

Spesifikasi	Karakteristik
Frekuensi	2650 MHz – 3200 MHz
Bandwidth	550 MHz
Gain	≥ 3 dB
Return Loss	≥ -10 dB
Pola Radiasi	Unidirectional

6.3. Perhitungan Nilai Parameter Antena

- Frekuensi: 2650-3200
- Frekuensi Tengah: $\sqrt{2650\ x\ 3200}$ = 2,912
- εr = 4,4
- h = 1,6 mm
- Perhitungan A

$$A = \frac{Zo}{60}\sqrt{\frac{\varepsilon r + 1}{2}} + \frac{\varepsilon r - 1}{\varepsilon r + 1}\left(0{,}23 + \frac{0{,}11}{\varepsilon r}\right)$$

$$A = \frac{50}{60}\sqrt{\frac{4{,}4 + 1}{2}} + \frac{4{,}4 - 1}{4{,}4 + 1}\left(0{,}23 + \frac{0{,}11}{2{,}2}\right)$$

$$A = 1{,}49$$

- Lebar Feed (Wf)

$$\frac{W_f}{h} = \frac{8e^A}{e^{2A} - 2} \qquad W_f = h\frac{8e^A}{e^{2A} - 2}$$

$$W_f = 1{,}6\frac{8e^{1{,}49}}{e^{2x1{,}49} - 2}$$

$$W_f = 2\ mm$$

- α

$$\alpha = \frac{2c}{2f\sqrt{\varepsilon_r}} - 2\Delta L = \frac{2(3x10^8)}{2\ x\ 2{,}91\ \sqrt{4{,}4}}$$

$\alpha = 49{,}14\ mm$

- α_{eff}

  $\alpha_{eff} = \alpha + \frac{h}{\sqrt{\varepsilon_r}} = 49{,}14 + \frac{1{,}6}{\sqrt{4.4}} = 49{,}90$ mm

- Panjang Patch (Lp)

  Lp = 2 x α_{eff} sinΘ = 2 x 49,90 sin 60 = 86,42 mm

- Lebar Patch (Wp)

  Wp = 2 x α_{eff} cos Θ = 2 x 49,90 cos 60 = 49,9 mm

- Nilai λo

  $\lambda o = \frac{c}{f} = \frac{3x10^8}{2{,}91} = 103{,}09\ mm$

- Konstanta Dielektrik (ε_{reff})

  $\varepsilon_{reff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}\left[\left(1 + 12\frac{h}{\alpha}\right)^4\right]$

  $\varepsilon_{reff} = \frac{4{,}4 + 1}{2} + \frac{4{,}4 - 1}{2}\left[\left(1 + 12\frac{1{,}6}{49{,}14}\right)^4\right]$

  $\varepsilon_{reff} = 7{,}67$

- Nilai λg

  $\lambda g = \frac{\lambda o}{\varepsilon_{reff}} = \frac{103{,}09}{7{,}67} = 13{,}44$

- Panjang Feed (Lf)

  Lf = 1 x λg = 1 x 13,44 = 13,44 mm

- Lebar Substrat (Ws)

  Ws ≥ 6h + Wp

  Ws ≥ 6(1,6)+ 49,9

  Ws ≥ 59,5 mm

- Panjang Substrat (Ls)

  Ls ≥ $\frac{1}{2}$Lp + 3h + Lf

  Ls ≥ $\frac{1}{2}$(86,42) + 3(1,6) + 13,44

  Ls ≥ 61,45

6.4. Hasil Optimasi Perancangan dengan Metode

Tabel 6. 2 Hasil Optimasi Perancangan dengan Berbagai Metode

Metode	FL (MHz)	FH (MHz)	FC (MHz)	BW (Mhz)	RL (dB)	Gain (dB)	Dir	HPBW e (°)	HPBW h (°)
Tanpa Metode	2703	2969	2788	266	24,372	3,82	6,2	48,3	122,8
slot batang	2990	3190	3106	200	21,338	3,55	6,98	45,1	56,6
slot segitiga	2722	3241	3127	519	35	3,08	6,3	44,4	69,6
slot batang dan segitiga	2695	3224	3103	529	49,83	3,49	6,9	45,1	57,7
Parasitic batang	2704	2943	2788	239	24,53	3,6	6	47,8	122,8
Parasitic segitiga	2666	3227	3127	561	23,146	4	7,33	44,4	82,4
Parasitic batang dan segitiga	2670	3232	3133	562	22,97	3,725	6,99	43,9	64,1
Gabungan slot dan parasitic	2662	3245	3104	583	29,38	3,575	7,066	44	40,6

7. HASIL SIMULASI DAN REALISASI

7.1. Hasil Simulasi

Setelah melakukan perhitungan dan optimasi maka didapatkan hasil optimasi Antena Bowtie Dengan Pencatuan Mikrostrip Line Menggunakan Metode Slot dan Parasitic pada SDR 12 pada aplikasi CST Suite 2019 dengan parameter sebagai berikut :

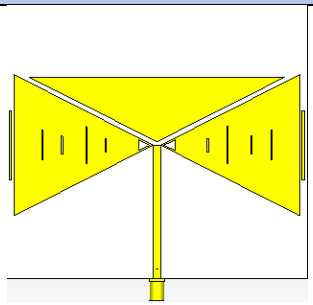
Tabel 7. 1 Tabel nilai parameter

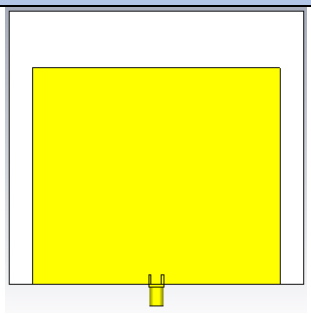
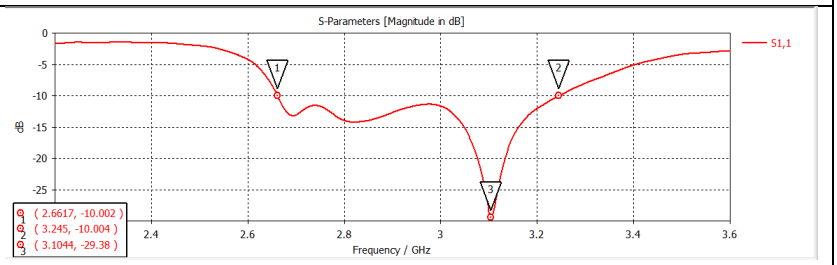
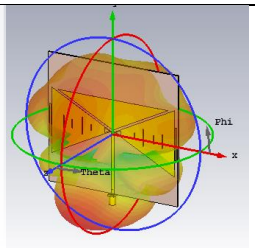
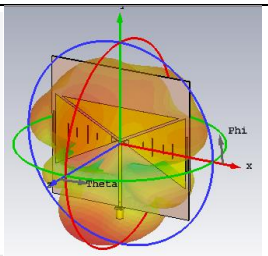
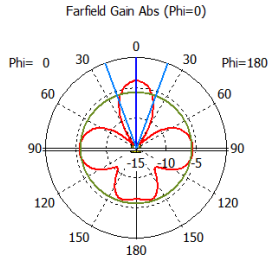
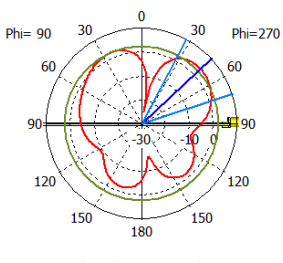
Parameter	Nilai (mm)
Lebar Patch (Wp)	120
Panjang Patch (Lp)	61
Lebar Ground (Wg)	109
Panjang Ground (Lg)	95
Lebar Feed 50 ohm (Wf)	3,4

Parameter	Nilai (mm)
Panjang Feedline 50 ohm (Lf)	57,5
Lebar Substrat (Ws)	120
Panjang Substrat (Ls)	130
Panjang Slot1 (Lt1)	6
Panjang Slot2 (Lt2)	16
Panjang Slot3 (Lt3)	8
Panjang Slot4 (Lt4)	12,8
Lebar Slot1 (Wt1)	0,5
Lebar Slot2 (Wt2)	0,5
Lebar Slot3 (Wt3)	0,5
Lebar Slot4 (Wt4)	0,5
Jarak Slot1 (St1)	20
Jarak Slot2 (St2)	8
Jarak Slot3 (St3)	10
Jarak Slot4 (St4)	8
Panjang Parasitic Segitiga (Lps)	27,8
Lebar Parasitic Segitiga (Wps)	110
Panjang Parasitic Batang (Lpb)	30
Lebar Parasitic Batang (Wpb)	1

Berikut adalah gambar – gambar dari hasil penggabungan metode slot batang dan segitiga, metode parasitic batang dan segitiga:

Tabel 7. 2 tabel hasi lmetode gabungan slot dan parasitic

Keterangan	Gambar
Antena Tampak Depan	

Keterangan	Gambar
Antena Tampak Belakang	
S-Parameter	
Gain	farfield (f=3.1044) [1] Type Farfield Approximation enabled (kR >> 1) Component Abs Output Gain Frequency 3.1044 GHz Rad. Effic. -3.491 dB Tot. Effic. -3.496 dB Gain 3.575 dBi 
Dir	farfield (f=3.1044) [1] Type Farfield Approximation enabled (kR >> 1) Component Abs Output Directivity Frequency 3.1044 GHz Rad. Effic. -3.491 dB Tot. Effic. -3.496 dB Dir. 7.066 dBi 
HPBW(H)	
HPBW(E)	

7.2. Hasil Realisasi

Setelah selesai merancang Antena Bowtie Dengan Pencatuan Mikrostrip Line Menggunakan Metode Slot dan Parasitic pada CST Studio Suite 2019, maka hasil simulasi yang mendekati spesifikasi yang ditugaskan selanjutnya di export 2D CAD dengan format file DXF atau Gerber untuk dicetak. Adapun hasil antena setelah di cetak adalah sebagai berikut :

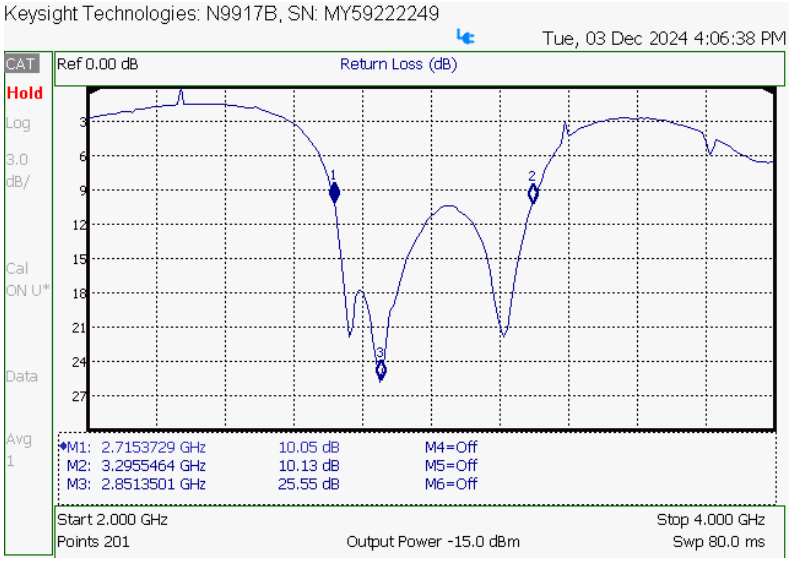


(a) (b)

Gambar 7. 1 Hasil Realisasi

(a) Tampak depan (b) tampak belakang

Pada antena hasil yang telah dicetak tersebut, selanjutnya diberikan konektor SMA Female yang dihubungkan ke bagian Feedline dan Ground. Setelah dipasang konektor dengan cara soldering, dapat dilakukan pengukuran terhadap antena tersebut, Adapun hasil pengukuran antena Antena Bowtie Dengan Pencatuan Mikrostrip Line Menggunakan Metode Slot dan Parasitic tersebut adalah sebagai berikut :



Keterangan :

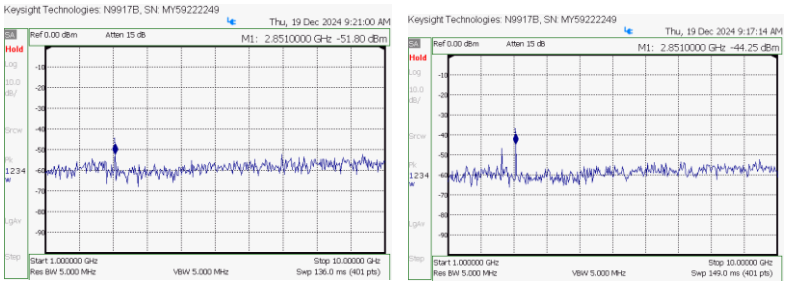
Frekuensi Start : 2 GHz

Frekuensi Stop : 4 GHz

Gambar 7. 2 S-Parameter antena realisasi

7.3. Parameter medan jauh

- Gain



(a) (b)

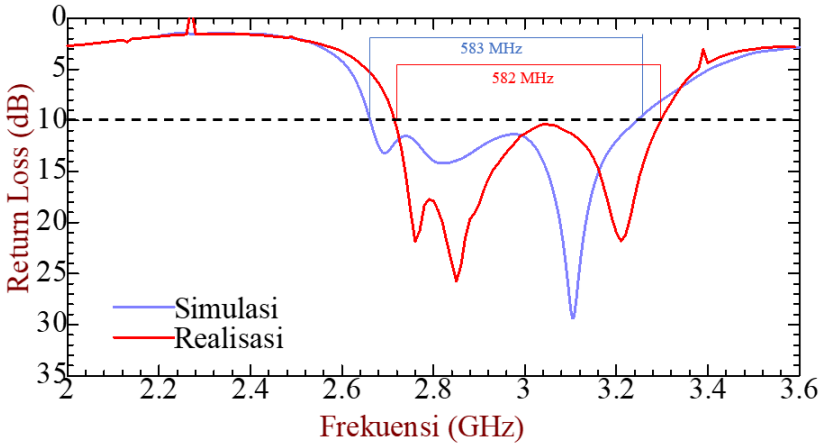
Gambar 7. 3 Daya Antena

(a) Daya pancar DUT (b) Daya pancar referensi

Rumus untuk menghitung gain realisasi (realisational gain) dari antena yang diuji (DUT - Device Under Test):

Gain= Daya antenna DUT – Daya Referensi horn + 12dbi = -51,8-(-44,25)+12 = 4,45dBi

7.4. Perbandingan Hasil Simulasi dan Realisasi



Gambar 7. 4 Perbandingan s-parameter simulasi dan referensi

Dari gambar di atas yaitu perbandingan s parameter dari hasil simulasi dan realisasi terlihat bahwa terdapat sedikit perbedaan nilai parameter yaitu sebagai berikut :

Tabel 7. 3 tabel perbandingan hasil dengan spesifikasi

Spesifikasi	Simulasi	Realisasi
Frekuensi (FL-FH)	2662 MHz – 3245 MHz	2715 MHz – 3295 MHz
Bandwidth	583 MHz	582 MHz
Gain	3,575 dBi	4,45 dBi
Return Loss	29,38 dB	25,55 dB
Pola Radiasi	Unidirectional	-

8. ANALISA

8.1. Perhitungan Permitivitas dan Konstanta Redaman pada Simulasi

Pada simulasi, telah diketahui dimensi-dimensi antena yang digunakan untuk mendapat hasil yang diinginkan. Menggunakan rumus mencari dimensi antena, dapat dibalikkan menjadi mencari permitivitas relatif (ε)dan konstanta redaman (α) bila diketahui dimensi-dimensi antena realisasinya.

$$\lambda g = 1 \times Lf = 57{,}5\, mm$$

$$\lambda 0 = \frac{c}{fc} = \frac{(3 \times 10^8)}{(2{,}788 \times 10^9)} = 107{,}6\, mm$$

$$\varepsilon_{eff} = \frac{\lambda_0}{\lambda_g} = \frac{106{,}7}{57{,}5} = 1{,}856$$

$$\alpha_{eff}\,[Lp] = \frac{Lp}{2sin\theta} = \frac{61}{2\sin 60°} = 35{,}219$$

$$\alpha_{eff}\,[Wp] = \frac{Wp}{2cos\theta} = \frac{120}{2\cos 60°} = 120$$

Pada dimensi ini didapat parameter-parameter antena seperti yang sudah ditulis sebelumnya

Tabel 8. 1 Hasil tanpa metode

Metode	FL (MHz)	FH (MHz)	FC (MHz)	BW (Mhz)	RL (dB)	Gain (dB)	Dir	HPBW e (°)	HPBW h (°)
Tanpa Metode	2703	2969	2788	266	24,372	3,82	6,2	48,3	122,8

8.2. Pengaruh Metode Slot

Pengaruh penggunaan slot batang atau persegi pada parameter S adalah frekuensi tengah antena yang bergeser, yang mana sebelumnya 2,788 MHz menjadi 3106 MHz. Selain itu, bandwith dan return loss-nya juga menjadi lebih kecil yaitu BW = 200 MHz dan RL = 21,338 dB. Kemudian, terdapat perubahan gain dan direktivitas yang menjadi lebih kecil juga. Walaupun begitu, penggunaan slot persegi dapat merubah pola radiasi antena menjadi lebih mirip unidirectional, yang mana merupakan pola radiasi yang diinginkan. Selain itu, HPBW yang didapat adalah HPBW(E) = 45,1 dan HPBW(H) = 56,6 yang mana lebih sempit dari sebelumnya.

Tabel 8. 2 Tabel perbandingan tanpa metode dan metode slot batang

Metode	FL (MHz)	FH (MHz)	FC (MHz)	BW (Mhz)	RL (dB)	Gain (dB)	Dir	HPBW e (°)	HPBW h (°)
Tanpa Metode	2703	2969	2788	266	24,372	3,82	6,2	48,3	122,8
slot batang	2990	3190	3106	200	21,338	3,55	6,98	45,1	56,6

Pengaruh penggunaan slot segitiga pada parameter S adalah terjadinya juga pergeseran frekuensi kerja dan frekuensi tengah antena. Bandwith dan return loss antena semakin besar yang mana hal tersebut mendekati desain yang diinginkan. Akan tetapi gain antena menjadi

cukup jauh lebih kecil yaitu yang mulanya 3,82 menjadi 3,08. Pola radiasi juga menjadi lebih sesuai dengan spesifikas yang diinginkan yaitu unidireksional dengan HPBW yang menjadi lebih sempit dan arahnya yang ke depan.

Tabel 8. 3 Tabel perbandingan tanpa metode dan metode slot segitiga

Metode	FL (MHz)	FH (MHz)	FC (MHz)	BW (Mhz)	RL (dB)	Gain (dB)	Dir	HPBW e (°)	HPBW h (°)
Tanpa Metode	2703	2969	2788	266	24,372	3,82	6,2	48,3	122,8
slot segitiga	2722	3241	3127	519	35	3,08	6,3	44,4	69,6

Penggunaan kedua jenis slot persegi dan segitiga secara bersamaan memengaruhi atau mengubah respon antena juga. Respon yang didapat menjadi semakin mendekati yang diinginkan yaitu bandwith dan return loss yang besar daripada sebelumnya. Selain itu gain yang didapat juga tidak terlalu kecil walaupun lebih kecil dari yang awal. Pola radiasi juga unidireksional dengan HPBW yang semakin sempit yang mana diinginkan untuk pola radiasi unidireksional.

Tabel 8. 4 Tabel perbandingan tanpa metode dengan metode slot batang dan slot segitiga

Metode	FL (MHz)	FH (MHz)	FC (MHz)	BW (Mhz)	RL (dB)	Gain (dB)	Dir	HPBW e (°)	HPBW h (°)
Tanpa Metode	2703	2969	2788	266	24,372	3,82	6,2	48,3	122,8
slot batang dan segitiga	2695	3224	3103	529	49,83	3,49	6,9	45,1	57,7

8.3. Pengaruh Metode Parasitic

Penggunaan parasitic batang atau persegi pada samping patch memengaruhi respon antena. Akan tetapi, respon yang didapat masih buruk yaitu bandwith yang lebih kecil dari sebelum diberi metode dan return loss yang tidak terlalu berbeda jauh. Gain dan directivity juga lebih kecil dari sebelum diberi metode. Pola radiasi yang didapat juga belum memenuhi spesifikasi yang diinginkan yaitu unidirectional. HPBW yang didapat masih cukup lebar, khususnya untuk HPBW(H) juga arah main lobe nya belum ke depan antena.

Tabel 8. 5 Tabel perbandingan tanpa metode dan metode parasitic batang

Metode	FL (MHz)	FH (MHz)	FC (MHz)	BW (Mhz)	RL (dB)	Gain (dB)	Dir	HPBW e (◌)	HPBW h (◌)
Tanpa Metode	2703	2969	2788	266	24,372	3,82	6,2	48,3	122,8
Parasitic batang	2704	2943	2788	239	24,53	3,6	6	47,8	122,8

Penggunakan parasitic segitiga juga merubah respon antena menjadi lebih baik, khususnya untuk parameter S. bandwith yang didapat menjadi besar dibandingkan sebelum diberi metode. Gain dan directivity yang didapat juga besar yaitu 4 untuk gain dan 7,33 untuk directivity. Ini merupakan kenaikan dari sebelum diberi metode. Pola radiasi yang didapat juga sudah mendekati unidireksional walaupun masih cukup lebar untuk HPBW-nya dan arah daya tertinggi belum di 0 derajat.

Tabel 8. 6 Tabel perbandingan tanpa metode dan metode parasitic segitiga

Metode	FL (MHz)	FH (MHz)	FC (MHz)	BW (Mhz)	RL (dB)	Gain (dB)	Dir	HPBW e (◌)	HPBW h (◌)
Tanpa Metode	2703	2969	2788	266	24,372	3,82	6,2	48,3	122,8
Parasitic segitiga	2666	3227	3127	561	23,146	4	7,33	44,4	82,4

Penggabungan dua jenis parasitic batang dan segitiga memengaruhi respon antena juga. Bandwith yang didapatkan menjadi lebih besar dari sebelumnya walaupun return loss yang tidak berbeda jauh. Gain dan directivity yang didapat juga lebih kecil dari sebelum diberi metode walaupun tidak kecil juga. Pola radiasi yang didapat sudah mendekati unirectional dengan daya terbesar ada di depan atau di 0 derajat dengan HPBW yang lebih sempit juga dari sebelumnya.

Tabel 8. 7 Tabel perbandingan tanpa metode dan metode parasitic batang dan segitiga

Metode	FL (MHz)	FH (MHz)	FC (MHz)	BW (Mhz)	RL (dB)	Gain (dB)	Dir	HPBW e (◌)	HPBW h (◌)
Tanpa Metode	2703	2969	2788	266	24,372	3,82	6,2	48,3	122,8
Parasitic batang dan segitiga	2670	3232	3133	562	22,97	3,725	6,99	43,9	64,1

8.4. Pengaruh Penggunaan Slot dan Parasitic secara Bersamaan

Kelebihan penggunaan slot dibandingkan parasitic yaitu pola radiasi menjadi lebih sesuai dengan spek yaitu unidireksional tetapi bandwith dan gain akan lebih baik jika menggunakan metode parasitic. Penggabungan kedua metode ini menghasilkan hasil yang seimbang atau yang paling mendekati spesifikasi yang diinginkan dengan bandwith lebar, gain besar, dan pola radiasi unidirectional atau satu arah. Dapat dilihat bahwa bandwith yang didapat besar yaitu 583 MHz dengan gain yang cukup tinggi yaitu 3,575 dBi. Pola radiasi yang didapat juga sudah cukup sesuai yaitu unideksional dengan main lobe ke depan atau di 0 derajat dengan HPBW yang cukup sempit.

Tabel 8. 8 Tabel perbandingan tanpa metode dan beberapa metode gabungan

Metode	FL (MHz)	FH (MHz)	FC (MHz)	BW (Mhz)	RL (dB)	Gain (dB)	Dir	HPBW e (°)	HPBW h (°)
Tanpa Metode	2703	2969	2788	266	24,372	3,82	6,2	48,3	122,8
slot batang dan segitiga	2695	3224	3103	529	49,83	3,49	6,9	45,1	57,7
Parasitic batang dan segitiga	2670	3232	3133	562	22,97	3,725	6,99	43,9	64,1
Gabungan slot dan parasitic (final)	2662	3245	3104	583	29,38	3,575	7,066	44	40,6

8.5. Hasil Realisasi

Pada realisasi, terdapat perbedaan respon antena dari hasil simulasi. Hal ini dapat disebabkan oleh komponen yang digunakan seperti pcb dan konektornya, juga proses pembuatannya. Perbedaan yang didapatkan sudah dijelaskan sebelumnya. Hasil realisasi menunjukkan hasil yang lebih buruk pada parameter S. Bandwith dan return loss yang didapat lebih buruk dari hasil simulasi, walaupun hanya berbeda sedikit. Frekuensi kerja antena juga berbeda, pada realisasi frekuensi kerjanya lebih tinggi. Akan tetapi gain yang didapat di realisasi lebih bagus daripada simulasi.

9. KESIMPULAN

Ketidaksesuaian hasil simulasi maupun realisasi disebabkan oleh perbedaan parameter seperti permitivitas dan konstanta redaman secara teori, simulasi, dan realisasi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh komponen yang digunakan dan proses pembuatan realisasinya itu sendiri.

Metode-metode pada perancangan antena dapat memengaruhi respon antena. Metode slot dapat memperbagus pola radiasi menjadi unidirectional sedangakan metode parasitic membuat bandwith dan gain antena menjadi lebih bagus. Penggabungan kedua metode tersebut dapat menghasilkan antena bowtie dengan spesifikasi yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Balanis, C. A. (2016). Antenna theory: Analysis and design. John Wiley & Sons. (Terjemahan). Diakses pada 15 Desember 2024.

Hartono, B. (2020). Dasar-dasar sistem komunikasi. Yogyakarta: Andi. Diakses pada 15 Desember 2024.

Kraus, J. D., & Marhefka, R. J. (2002). Antennas for all applications. McGraw-Hill. (Terjemahan). Diakses pada 15 Desember 2024.

Prasetya, H. (2021). Teknologi antena untuk komunikasi modern. Jakarta: Kompas Gramedia. Diakses pada 15 Desember 2024.

Priyanto, D. (2019). Dasar-dasar teknik antena dan propagasi. Bandung: ITB Press. Diakses pada 15 Desember 2024.

Rahmat, A. (2020). "Desain antena bowtie untuk frekuensi UHF." Jurnal Teknik Elektro Indonesia, 12(3), 45–52. Diakses pada 15 Desember 2024.

Santoso, W. (2017). Teknologi wireless dan implementasinya. Jakarta: Elex Media Komputindo. Diakses pada 15 Desember 2024.

Santoso, W., & Kurniawan, A. (2021). "Modifikasi antena bowtie menggunakan elemen parasit." Jurnal Elektronika, 15(2), 89–95. Diakses pada 15 Desember 2024.

Setiawan, R. (2018). Prinsip kerja antena dan aplikasinya. Bandung: Informatika. Diakses pada 15 Desember 2024.

Siswanto, D. (2016). Pengantar teknik telekomunikasi. Surabaya: Graha Ilmu. Diakses pada 15 Desember 2024.

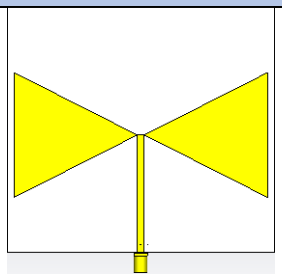
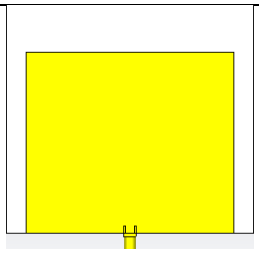
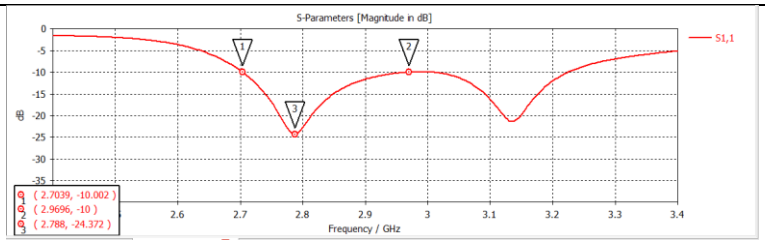
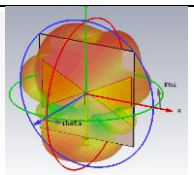
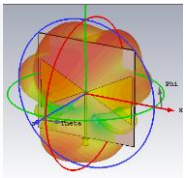
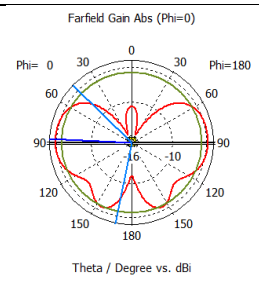
Surya, A. (2019). Antena dan propagasi gelombang elektromagnetik. Malang: Universitas Negeri Malang Press. Diakses pada 15 Desember 2024.

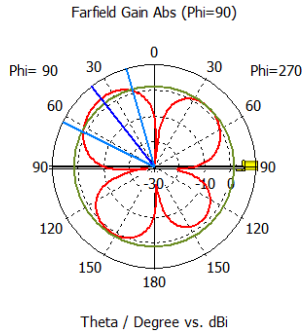
Syafii, M., & Susilo, S. (2018). Pengantar komunikasi gelombang mikro dan antena. Yogyakarta: Andi Offset. Diakses pada 15 Desember 2024.

Rubens, S. (2014). "Bab II: Tinjauan Teoritis." Politeknik Negeri Bandung. Diakses pada 16 Desember 2024, dari https://digilib.polban.ac.id/files/disk1/151/jbptppolban-gdl-rubensarag-7512-3-bab2--8.pdf

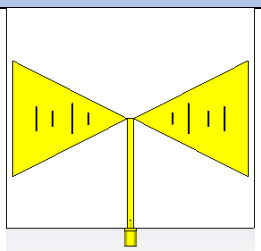
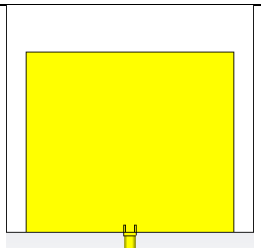
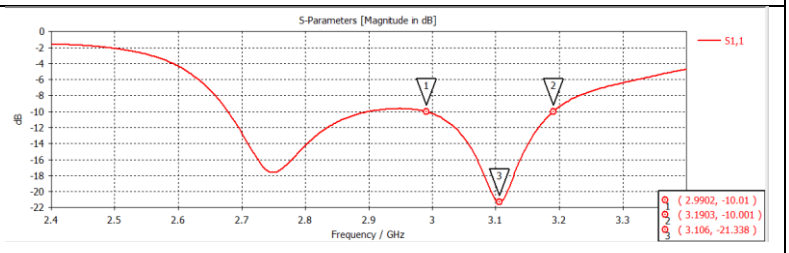
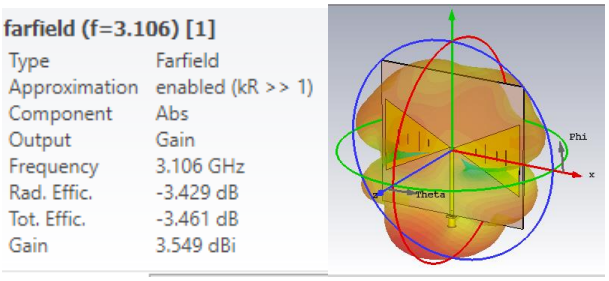
LAMPIRAN

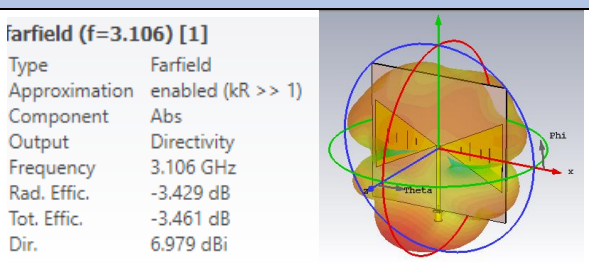
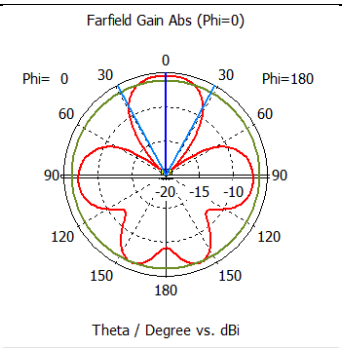
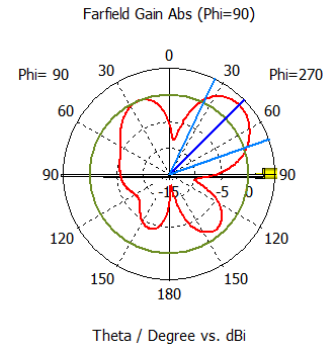
1. Tanpa Metode

Keterangan	Gambar
Antena Tampak Depan	
Antena Tampak Belakang	
S-Parameter	
Gain	farfield (f=2.788) [1] Type Farfield Approximation enabled (kR >> 1) Component Abs Output Gain Frequency 2.788 GHz Rad. Effic. -2.378 dB Tot. Effic. -2.394 dB Gain 3.820 dBi 
Dir	farfield (f=2.788) [1] Type Farfield Approximation enabled (kR >> 1) Component Abs Output Directivity Frequency 2.788 GHz Rad. Effic. -2.378 dB Tot. Effic. -2.394 dB Dir. 6.198 dBi 
HPBW(H)	

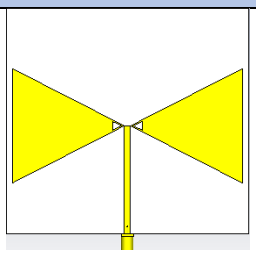
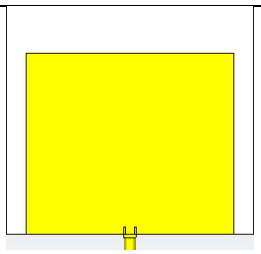
Keterangan	Gambar
HPBW(E)	

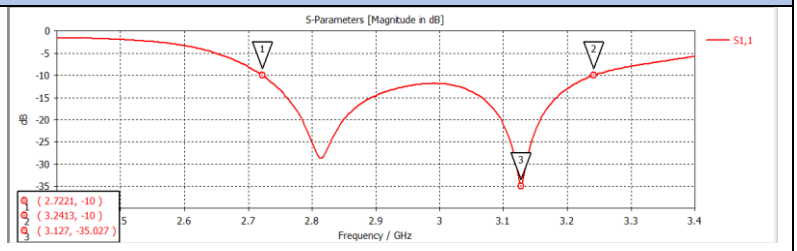
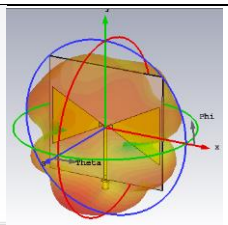
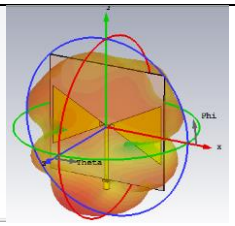
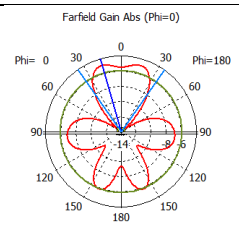
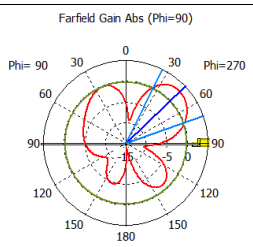
2. Slot Batang

Keterangan	Gambar
Antena Tampak Depan	
Antena Tampak Belakang	
S-Parameter	
Dir	

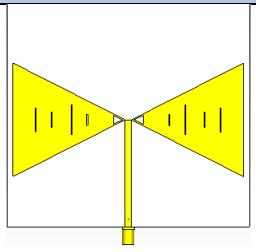
Keterangan	Gambar
Gain	
HPBW(H)	
HPBW(E)	

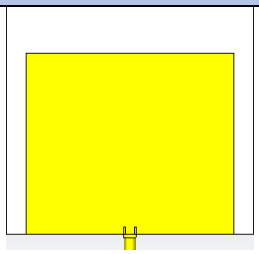
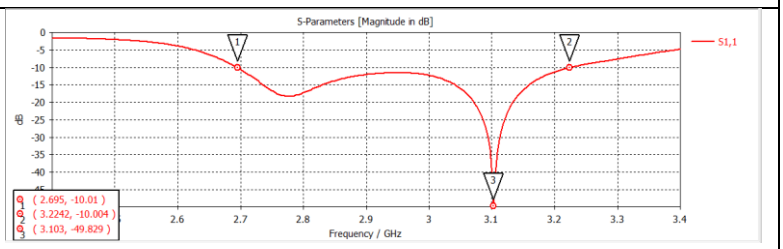
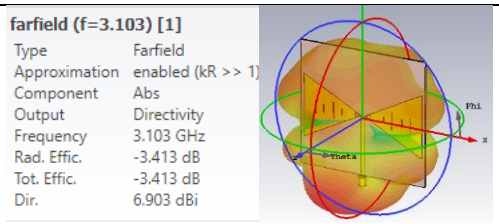
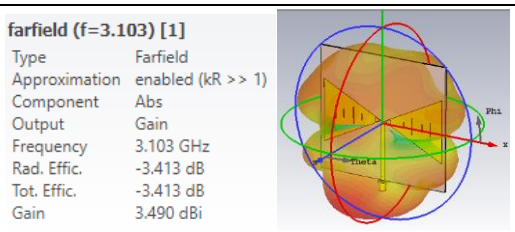
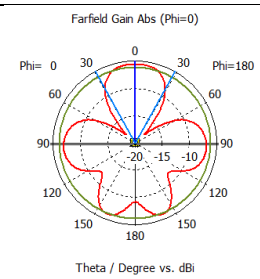
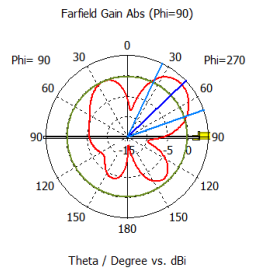
3. Slot Segitiga

Keterangan	Gambar
Antena Tampak Depan	
Antena Tampak Belakang	

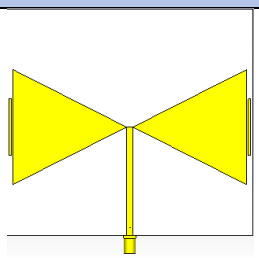
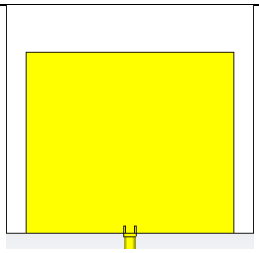
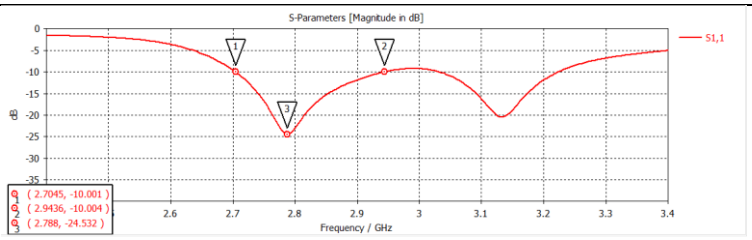
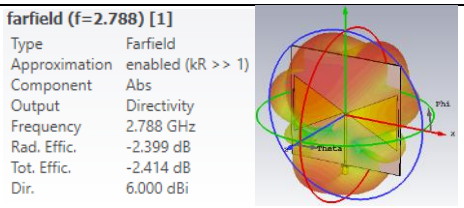
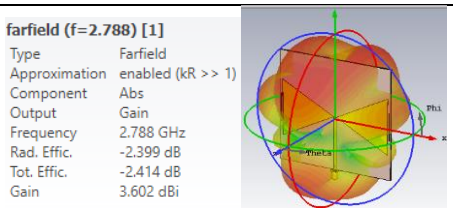
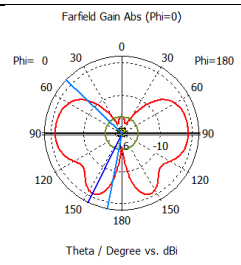
Keterangan	Gambar
S-Parameter	
Dir	**farfield (f=3.127) [1]** Type: Farfield Approximation: enabled (kR >> 1) Component: Abs Output: Directivity Frequency: 3.127 GHz Rad. Effic.: -3.225 dB Tot. Effic.: -3.226 dB Dir.: 6.306 dBi 
Gain	**farfield (f=3.127) [1]** Type: Farfield Approximation: enabled (kR >> 1) Component: Abs Output: Gain Frequency: 3.127 GHz Rad. Effic.: -3.225 dB Tot. Effic.: -3.226 dB Gain: 3.081 dBi 
HPBW(H)	
HPBW(E)	

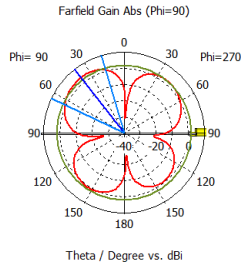
4. Slot Batang dan Segitiga

Keterangan	Gambar
Antena Tampak Depan	

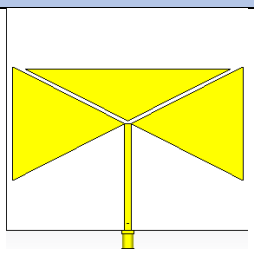
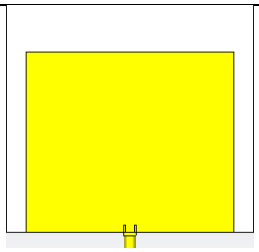
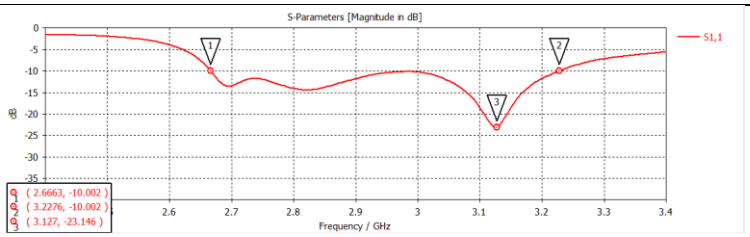
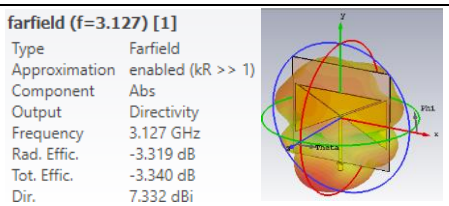
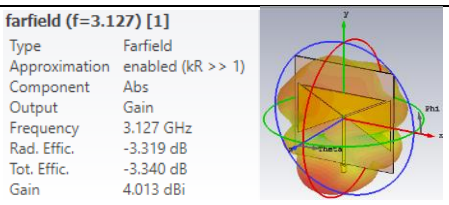
Keterangan	Gambar
Antena Tampak Belakang	
S-Parameter	
Dir	
Gain	
HPBW(H)	
HPBW(E)	

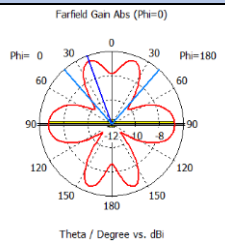
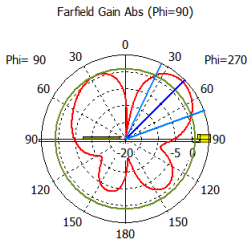
5. Parasitic Batang

Keterangan	Gambar
Antena Tampak Depan	
Antena Tampak Belakang	
S-Parameter	
Dir	
Gain	
HPBW(H)	

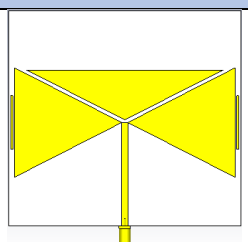
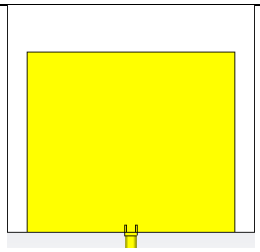
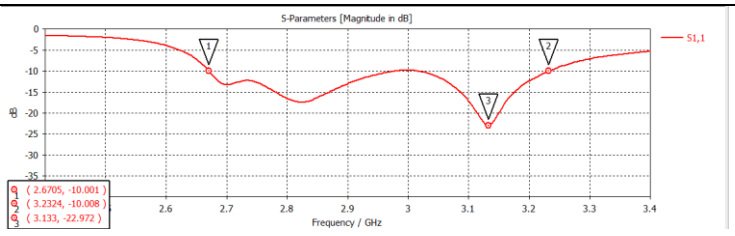
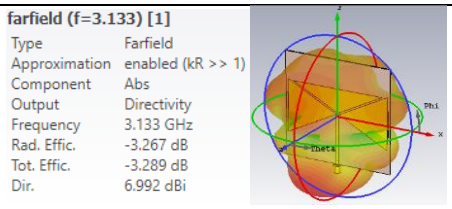
Keterangan	Gambar
HPBW(E)	

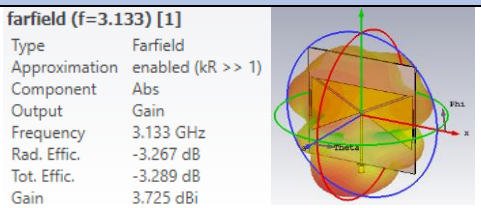
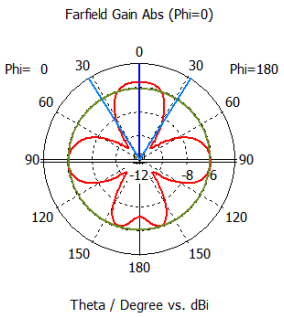
6. Parasitic Segitiga

Keterangan	Gambar
Antena Tampak Depan	
Antena Tampak Belakang	
S-Parameter	
Dir	
Gain	

Keterangan	Gambar
HPBW(H)	
HPBW(E)	

7. Gabungan Parasitic batang dan Parasitic Segitiga

Keterangan	Gambar
Antena Tampak Depan	
Antena Tampak Belakang	
S-Parameter	
Dir	

Keterangan	Gambar
Gain	
HPBW(H)	
HPBW(E)	